

9ce6a0yh9

November 26, 2025

1 CLEANING

Persiapan Library

```
[ ]: if(!require(tidyverse)) install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
```

```
[ ]: # Membaca Data (Load Datasets)
df_2021 <- read_csv("/content/Produksi 2021.csv")
df_2022 <- read_csv("/content/Produksi 2022.csv")
df_2023 <- read_csv("/content/Produksi 2023.csv")
df_2024 <- read_csv("/content/Produksi 2024.csv")
```

Rows: 16 Columns: 28
Column specification

Delimiter: ","
chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 19 Columns: 28
Column specification

Delimiter: ","
chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet

this message.

Rows: 19 Columns: 26

Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota

dbl (24): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...

lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 19 Columns: 28

Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota

dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...

lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Melihat Dataset Mentah

```
[ ]: df_2021
```

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Alpukat (kuintal) (Kw) <dbl>	Produksi Anggur (kuintal) <dbl>
A spec_tbl_df: 16 × 28	Lampung Barat	41419.00	NA
	Tanggamus	25099.00	NA
	Lampung Selatan	22095.05	NA
	Lampung Timur	40891.10	14.0
	Lampung Tengah	16454.60	2.1
	Lampung Utara	23450.25	NA
	Way Kanan	4012.77	NA
	Tulangbawang	16132.00	NA
	Pesawaran	8455.76	NA
	Pringsewu	6280.31	NA
	Mesuji	611.65	NA
	Tulang Bawang Barat	7264.87	155.0
	Pesisir Barat	20178.28	2.0
	Kota Bandar Lampung	6794.55	NA
	Kota Metro	936.00	NA
	Lampung	240075.19	173.1

[]: df_2022

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Alpukat (kuintal) (Kw) <dbl>	Produksi Anggur (kuintal) <dbl>
A spec_tbl_df: 19 × 28	Lampung Barat	27877.00	NA
	Tanggamus	26537.06	NA
	Lampung Selatan	26899.00	5.00
	Lampung Timur	57882.60	452.70
	Lampung Tengah	10318.12	0.45
	Lampung Utara	15458.90	NA
	Way Kanan	4682.83	NA
	Tulangbawang	9019.00	NA
	Pesawaran	15239.80	20.00
	Pringsewu	5412.00	25.00
	Mesuji	296.70	NA
	Tulang Bawang Barat	9078.80	163.00
	Pesisir Barat	7830.72	NA
	Kota Bandar Lampung	6551.27	54.30
	Kota Metro	1117.15	6.00
	Lampung	224200.95	726.45
	NA	NA	NA
	Catatan	NA	NA
	Angka tetap	NA	NA

[]: df_2023

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Alpukat (kuintal) (Kw) <dbl>	Produk <dbl>
	Lampung Barat	43812.26	NA
	Tanggamus	30995.64	NA
	Lampung Selatan	42958.80	58.00
	Lampung Timur	126069.11	368.35
	Lampung Tengah	12127.73	1.25
	Lampung Utara	25039.95	NA
	Way Kanan	4053.16	9.00
	Tulangbawang	9440.00	400.00
A spec_tbl_df: 19 × 26	Pesawaran	14377.98	45.00
	Pringsewu	27930.30	15.40
	Mesuji	572.32	NA
	Tulang Bawang Barat	4804.13	91.40
	Pesisir Barat	8193.66	NA
	Kota Bandar Lampung	6132.40	22.78
	Kota Metro	3151.99	9.20
	Lampung	359659.43	1020.38
	NA	NA	NA
	Catatan	NA	NA
	Penambahan komoditas melinjo dan petai	NA	NA

[]: df_2024

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Alpukat (kuintal) (Kw) <dbl>	Produksi Anggur (kuintal) <dbl>
	Lampung Barat	54820.80	NA
	Tanggamus	10709.10	113.00
	Lampung Selatan	46896.21	30.00
	Lampung Timur	196961.00	1949.90
	Lampung Tengah	10204.85	5.73
	Lampung Utara	23448.00	NA
	Way Kanan	25083.15	1.00
	Tulangbawang	15182.35	NA
A spec_tbl_df: 19 × 28	Pesawaran	13834.56	45.40
	Pringsewu	29259.50	71.90
	Mesuji	623.62	NA
	Tulang Bawang Barat	5156.73	106.80
	Pesisir Barat	10598.63	NA
	Kota Bandar Lampung	4060.95	13.75
	Kota Metro	17015.84	45.60
	Lampung	463855.29	2383.08
	NA	NA	NA
	Catatan	NA	NA
	Angka tetap	NA	NA

Melihat Dataset Mentah untuk Durian

```
[ ]: # Fungsi memilih kolom Kabupaten/Kota dan Durian
pilih_wilayah_durian <- function(df) {
  df %>%
    select(`Kabupaten/Kota`, `Produksi Durian (kuintal) (Kw)`)
}
```

```
[ ]: df_wilayah_durian_2021 <- pilih_wilayah_durian(df_2021)
df_wilayah_durian_2021
```

A tibble: 16 × 2

Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Durian (kuintal) (Kw) <dbl>
Lampung Barat	10081.00
Tanggamus	20393.16
Lampung Selatan	19238.40
Lampung Timur	66375.75
Lampung Tengah	20863.79
Lampung Utara	9668.00
Way Kanan	8536.00
Tulangbawang	1473.00
Pesawaran	19222.75
Pringsewu	4925.00
Mesuji	NA
Tulang Bawang Barat	106.00
Pesisir Barat	18623.33
Kota Bandar Lampung	4422.65
Kota Metro	8.00
Lampung	203936.83

```
[ ]: df_wilayah_durian_2022 <- pilih_wilayah_durian(df_2022)
df_wilayah_durian_2022
```

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Durian (kuintal) (Kw) <dbl>
	Lampung Barat	6346.00
	Tanggamus	32054.64
	Lampung Selatan	28168.00
	Lampung Timur	140808.31
	Lampung Tengah	11038.44
	Lampung Utara	11203.87
	Way Kanan	2852.40
	Tulangbawang	1431.00
A tibble: 19 × 2	Pesawaran	21092.37
	Pringsewu	1119.00
	Mesuji	NA
	Tulang Bawang Barat	155.00
	Pesisir Barat	17005.27
	Kota Bandar Lampung	2622.90
	Kota Metro	NA
	Lampung	275897.20
	NA	NA
	Catatan	NA
	Angka tetap	NA

```
[ ]: df_wilayah_durian_2023 <- pilih_wilayah_durian(df_2023)
df_wilayah_durian_2023
```

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Durian (kuintal) (Kw) <dbl>
	Lampung Barat	13471.78
	Tanggamus	29123.20
	Lampung Selatan	49039.50
	Lampung Timur	258452.12
	Lampung Tengah	13241.18
	Lampung Utara	2887.40
	Way Kanan	7727.82
	Tulangbawang	1284.00
A tibble: 19 × 2	Pesawaran	59294.49
	Pringsewu	1978.32
	Mesuji	NA
	Tulang Bawang Barat	497.60
	Pesisir Barat	11649.06
	Kota Bandar Lampung	1915.03
	Kota Metro	461.60
	Lampung	451023.10
	NA	NA
	Catatan	NA
	Penambahan komoditas melinjo dan petai	NA

```
[ ]: df_wilayah_durian_2024 <- pilih_wilayah_durian(df_2024)
df_wilayah_durian_2024
```

	Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Durian (kuintal) (Kw) <dbl>
	Lampung Barat	16120.64
	Tanggamus	18280.10
	Lampung Selatan	166817.87
	Lampung Timur	379198.86
	Lampung Tengah	7927.01
	Lampung Utara	15721.00
	Way Kanan	23198.60
	Tulangbawang	984.00
A tibble: 19 × 2	Pesawaran	17088.83
	Pringsewu	27143.50
	Mesuji	NA
	Tulang Bawang Barat	1151.74
	Pesisir Barat	10392.50
	Kota Bandar Lampung	7046.20
	Kota Metro	2267.20
	Lampung	693338.05
	NA	NA
	Catatan	NA
	Angka tetap	NA

```
[ ]: # Menggabungkan Data (Merging/Concatenating)
durian_gabungan_data_mentah <- bind_rows(df_wilayah_durian_2021,
  ↪df_wilayah_durian_2022, df_wilayah_durian_2023, df_wilayah_durian_2024)
durian_gabungan_data_mentah
```

Kabupaten/Kota <chr>	Produksi Durian (kuintal) (Kw) <dbl>
Lampung Barat	10081.00
Tanggamus	20393.16
Lampung Selatan	19238.40
Lampung Timur	66375.75
Lampung Tengah	20863.79
Lampung Utara	9668.00
Way Kanan	8536.00
Tulangbawang	1473.00
Pesawaran	19222.75
Pringsewu	4925.00
Mesuji	NA
Tulang Bawang Barat	106.00
Pesisir Barat	18623.33
Kota Bandar Lampung	4422.65
Kota Metro	8.00
Lampung	203936.83
Lampung Barat	6346.00
Tanggamus	32054.64
Lampung Selatan	28168.00
Lampung Timur	140808.31
Lampung Tengah	11038.44
Lampung Utara	11203.87
Way Kanan	2852.40
Tulangbawang	1431.00
Pesawaran	21092.37
Pringsewu	1119.00
Mesuji	NA
Tulang Bawang Barat	155.00
Pesisir Barat	17005.27
Kota Bandar Lampung	2622.90
Pesawaran	59294.49
Pringsewu	1978.32
Mesuji	NA
Tulang Bawang Barat	497.60
Pesisir Barat	11649.06
Kota Bandar Lampung	1915.03
Kota Metro	461.60
Lampung	451023.10
NA	NA
Catatan	NA
Penambahan komoditas melinjo dan petai	NA
Lampung Barat	16120.64
Tanggamus	18280.10
Lampung Selatan	166817.87
Lampung Timur	379198.86
Lampung Tengah	7927.01
Lampung Utara	15721.00
Way Kanan	23198.60
Tulangbawang	984.00
Pesawaran	17088.83

Membersihkan Dataset Durian

```
[ ]: # Fungsi Pembersih (Wrangling Function)
bersihkan_data <- function(df, tahun) {
  df %>%
    # Memilih hanya kolom Kabupaten dan Durian
    select(`Kabupaten/Kota`, contains("Durian")) %>%

    # Mengganti nama kolom jadi simpel
    rename(Wilayah = `Kabupaten/Kota`,
           Produksi = 2) %>%

    # Mengambil hanya baris 1 sampai 15
    slice(1:15) %>%

    # Menambahkan penanda Tahun
    mutate(Tahun = as.character(tahun)) %>%

    # Mengatasi NA: Mengisi data kosong dengan 0
    mutate(Produksi = replace_na(Produksi, 0))
}
```

```
[ ]: # Menerapkan fungsi ke semua data
clean_21 <- bersihkan_data(df_2021, 2021)
clean_22 <- bersihkan_data(df_2022, 2022)
clean_23 <- bersihkan_data(df_2023, 2023)
clean_24 <- bersihkan_data(df_2024, 2024)
```

```
[ ]: clean_21
```

A tibble: 15 × 3

Wilayah <chr>	Produksi <dbl>	Tahun <chr>
Lampung Barat	10081.00	2021
Tanggamus	20393.16	2021
Lampung Selatan	19238.40	2021
Lampung Timur	66375.75	2021
Lampung Tengah	20863.79	2021
Lampung Utara	9668.00	2021
Way Kanan	8536.00	2021
Tulangbawang	1473.00	2021
Pesawaran	19222.75	2021
Pringsewu	4925.00	2021
Mesuji	0.00	2021
Tulang Bawang Barat	106.00	2021
Pesisir Barat	18623.33	2021
Kota Bandar Lampung	4422.65	2021
Kota Metro	8.00	2021

```
[ ]: clean_22
```

	Wilayah <chr>	Produksi <dbl>	Tahun <chr>
A tibble: 15 × 3	Lampung Barat	6346.00	2022
	Tanggamus	32054.64	2022
	Lampung Selatan	28168.00	2022
	Lampung Timur	140808.31	2022
	Lampung Tengah	11038.44	2022
	Lampung Utara	11203.87	2022
	Way Kanan	2852.40	2022
	Tulangbawang	1431.00	2022
	Pesawaran	21092.37	2022
	Pringsewu	1119.00	2022
	Mesuji	0.00	2022
	Tulang Bawang Barat	155.00	2022
	Pesisir Barat	17005.27	2022
	Kota Bandar Lampung	2622.90	2022
	Kota Metro	0.00	2022

```
[ ]: clean_23
```

	Wilayah <chr>	Produksi <dbl>	Tahun <chr>
A tibble: 15 × 3	Lampung Barat	13471.78	2023
	Tanggamus	29123.20	2023
	Lampung Selatan	49039.50	2023
	Lampung Timur	258452.12	2023
	Lampung Tengah	13241.18	2023
	Lampung Utara	2887.40	2023
	Way Kanan	7727.82	2023
	Tulangbawang	1284.00	2023
	Pesawaran	59294.49	2023
	Pringsewu	1978.32	2023
	Mesuji	0.00	2023
	Tulang Bawang Barat	497.60	2023
	Pesisir Barat	11649.06	2023
	Kota Bandar Lampung	1915.03	2023
	Kota Metro	461.60	2023

```
[ ]: clean_24
```

	Wilayah <chr>	Produksi <dbl>	Tahun <chr>
	Lampung Barat	16120.64	2024
	Tanggamus	18280.10	2024
	Lampung Selatan	166817.87	2024
	Lampung Timur	379198.86	2024
	Lampung Tengah	7927.01	2024
	Lampung Utara	15721.00	2024
A tibble: 15 × 3	Way Kanan	23198.60	2024
	Tulangbawang	984.00	2024
	Pesawaran	17088.83	2024
	Pringsewu	27143.50	2024
	Mesuji	0.00	2024
	Tulang Bawang Barat	1151.74	2024
	Pesisir Barat	10392.50	2024
	Kota Bandar Lampung	7046.20	2024
	Kota Metro	2267.20	2024

```
[ ]: # Menggabungkan Data (Merging/Concatenating)
durian_gabungan <- bind_rows(clean_21, clean_22, clean_23, clean_24)
durian_gabungan
```

	Wilayah <chr>	Produksi <dbl>	Tahun <chr>
	Lampung Barat	10081.00	2021
	Tanggamus	20393.16	2021
	Lampung Selatan	19238.40	2021
	Lampung Timur	66375.75	2021
	Lampung Tengah	20863.79	2021
	Lampung Utara	9668.00	2021
	Way Kanan	8536.00	2021
	Tulangbawang	1473.00	2021
	Pesawaran	19222.75	2021
	Pringsewu	4925.00	2021
	Mesuji	0.00	2021
	Tulang Bawang Barat	106.00	2021
	Pesisir Barat	18623.33	2021
	Kota Bandar Lampung	4422.65	2021
	Kota Metro	8.00	2021
	Lampung Barat	6346.00	2022
	Tanggamus	32054.64	2022
	Lampung Selatan	28168.00	2022
	Lampung Timur	140808.31	2022
	Lampung Tengah	11038.44	2022
	Lampung Utara	11203.87	2022
	Way Kanan	2852.40	2022
	Tulangbawang	1431.00	2022
	Pesawaran	21092.37	2022
	Pringsewu	1119.00	2022
	Mesuji	0.00	2022
	Tulang Bawang Barat	155.00	2022
	Pesisir Barat	17005.27	2022
	Kota Bandar Lampung	2622.90	2022
	Kota Metro	0.00	2022
	Lampung Barat	13471.78	2023
	Tanggamus	29123.20	2023
	Lampung Selatan	49039.50	2023
	Lampung Timur	258452.12	2023
	Lampung Tengah	13241.18	2023
	Lampung Utara	2887.40	2023
	Way Kanan	7727.82	2023
	Tulangbawang	1284.00	2023
	Pesawaran	59294.49	2023
	Pringsewu	1978.32	2023
	Mesuji	0.00	2023
	Tulang Bawang Barat	497.60	2023
	Pesisir Barat	11649.06	2023
	Kota Bandar Lampung	1915.03	2023
	Kota Metro	461.60	2023
	Lampung Barat	16120.64	2024
	Tanggamus	18280.10	2024
	Lampung Selatan	166847.87	2024
	Lampung Timur	379198.86	2024
	Lampung Tengah	7927.01	2024
	Lampung Utara	15721.00	2024

```
[ ]: # Mengatasi Agregasi (Total Panen per Wilayah)
durian_final <- durian_gabungan %>%

# Menjumlahkan total produksi dari 2021-2024 per wilayah
group_by(Wilayah) %>%
summarise(Total_Panen = sum(Produksi)) %>%

# Mengurutkan data dari yang terbanyak
arrange(desc(Total_Panen))

# Tampilkan Data Hasil Wrangling
print(durian_final)
```

```
# A tibble: 15 × 2
  Wilayah          Total_Panen
  <chr>            <dbl>
1 Lampung Timur      844835.
2 Lampung Selatan    263264.
3 Pesawaran          116698.
4 Tanggamus           99851.
5 Pesisir Barat       57670.
6 Lampung Tengah     53070.
7 Lampung Barat       46019.
8 Way Kanan           42315.
9 Lampung Utara        39480.
10 Pringsewu          35166.
11 Kota Bandar Lampung 16007.
12 Tulangbawang        5172
13 Kota Metro         2737.
14 Tulang Bawang Barat  1910.
15 Mesuji              0
```

Visualisasi Hasil

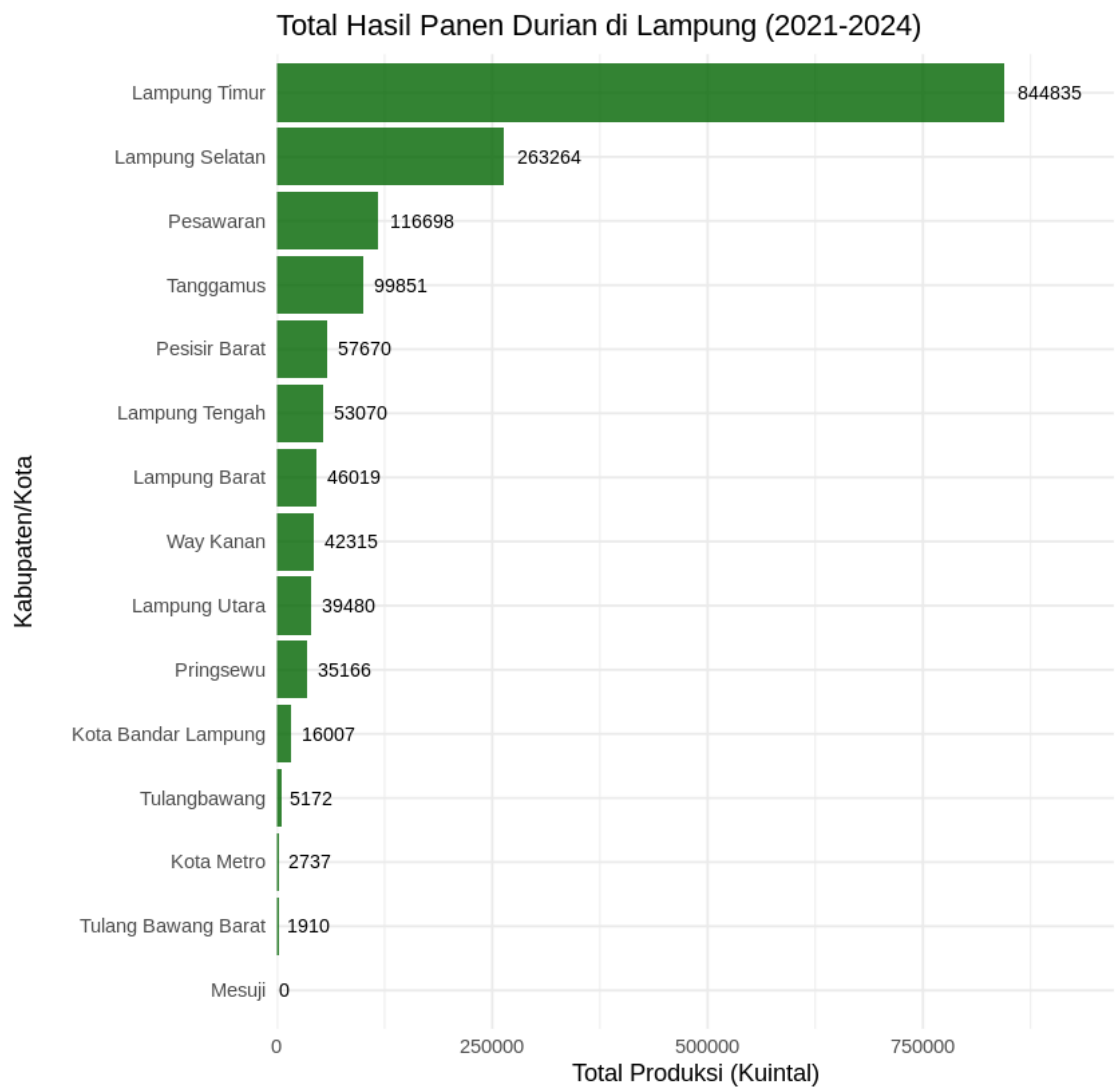
```
[ ]: # Visualisasi Data
ggplot(durian_final, aes(x = reorder(Wilayah, Total_Panen), y = Total_Panen)) +
# Membuat Bar Chart
geom_col(fill = "darkgreen", alpha = 0.8) +

# Memutar grafik jadi horizontal
coord_flip() +

# Menambahkan Label Angka di ujung batang
geom_text(aes(label = round(Total_Panen, 0)), hjust = -0.2, size = 3) +

# Memperscantik Tampilan
labs(
  title = "Total Hasil Panen Durian di Lampung (2021-2024)",
```

```
x = "Kabupaten/Kota",
y = "Total Produksi (Kuintal)",
caption = "Sumber: Data BPS (Diolah)"
) +
theme_minimal() +
# Menambah sedikit ruang di kanan agar label angka tidak terpotong
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.15)))
```



Sumber: Data BPS (Diolah)

2 PERBANDINGAN

Visualisasi Data Mentah

```
[ ]: library(tidyverse)

# Load Data Mentah
df_2021 <- read_csv("/content/Produksi 2021.csv")
df_2022 <- read_csv("/content/Produksi 2022.csv")
df_2023 <- read_csv("/content/Produksi 2023.csv")
df_2024 <- read_csv("/content/Produksi 2024.csv")

# Menggabungkan Data Mentah (Tanpa Cleaning)
# Hanya mengambil kolom Durian & Wilayah, tapi TIDAK mengisi NA dengan 0
# Tidak melakukan filter baris (slice), memperlihatkan kondisi asli.

raw_21 <- df_2021 %>% select(`Kabupaten/Kota`, contains("Durian")) %>%
  ↪mutate(Tahun = "2021")
raw_22 <- df_2022 %>% select(`Kabupaten/Kota`, contains("Durian")) %>%
  ↪mutate(Tahun = "2022")
raw_23 <- df_2023 %>% select(`Kabupaten/Kota`, contains("Durian")) %>%
  ↪mutate(Tahun = "2023")
raw_24 <- df_2024 %>% select(`Kabupaten/Kota`, contains("Durian")) %>%
  ↪mutate(Tahun = "2024")

# Gabungkan jadi satu
raw_combined <- bind_rows(raw_21, raw_22, raw_23, raw_24)

# Rename kolom agar mudah dipanggil di ggplot
colnames(raw_combined)[1:2] <- c("Wilayah", "Produksi")

# Visualisasi Data Mentah (Highlight Missing Values)
ggplot(raw_combined, aes(x = Tahun, y = Wilayah, fill = Produksi)) +
  geom_tile(color = "white", size = 0.5) + # Membuat kotak-kotak (Heatmap)

# Mengatur warna untuk NA
scale_fill_distiller(palette = "Greens", direction = 1, na.value = "red") +

labs(
  title = "Visualisasi Data Mentah (Sebelum Dibersihkan)",
  subtitle = "Area MERAH menunjukkan Missing Values (NA) / Data Kosong",
  caption = "Perhatikan banyak data yang hilang sebelum proses 'replace_na'
  ↪dan cleaning dilakukan.",
  fill = "Prod. Durian (Kw)"
) +
theme_minimal() +
theme(
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid = element_blank()
)
```

Rows: 16 Columns: 28
Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 19 Columns: 28
Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 19 Columns: 26
Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (24): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 19 Columns: 28
Column specification

Delimiter: ","

chr (1): Kabupaten/Kota
dbl (26): Produksi Alpukat (kuintal) (Kw), Produksi Anggur (kuintal) (Kw), P...
lgl (1): Produksi Apel (kuintal) (Kw)

Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.



Perhatikan banyak data yang hilang sebelum proses 'replace_na' dan cleaning dilakukan.

Visualisasi Data Bersih

```
[ ]: library(tidyverse)

# Data gabungan sudah ada (dari proses cleaning sebelumnya)
# Memakai 'durian_gabungan' karena data ini masih punya kolom 'Tahun'
# Jika memakai durian_final, tahunnya sudah hilang dijumlahkan

durian_clean_heatmap <- durian_gabungan
```

```

# Visualisasi Data Bersih (Format Heatmap/Kotak)
ggplot(durian_clean_heatmap, aes(x = Tahun, y = Wilayah, fill = Produksi)) +
  geom_tile(color = "white", size = 0.5) + # Tetap pakai kotak-kotak

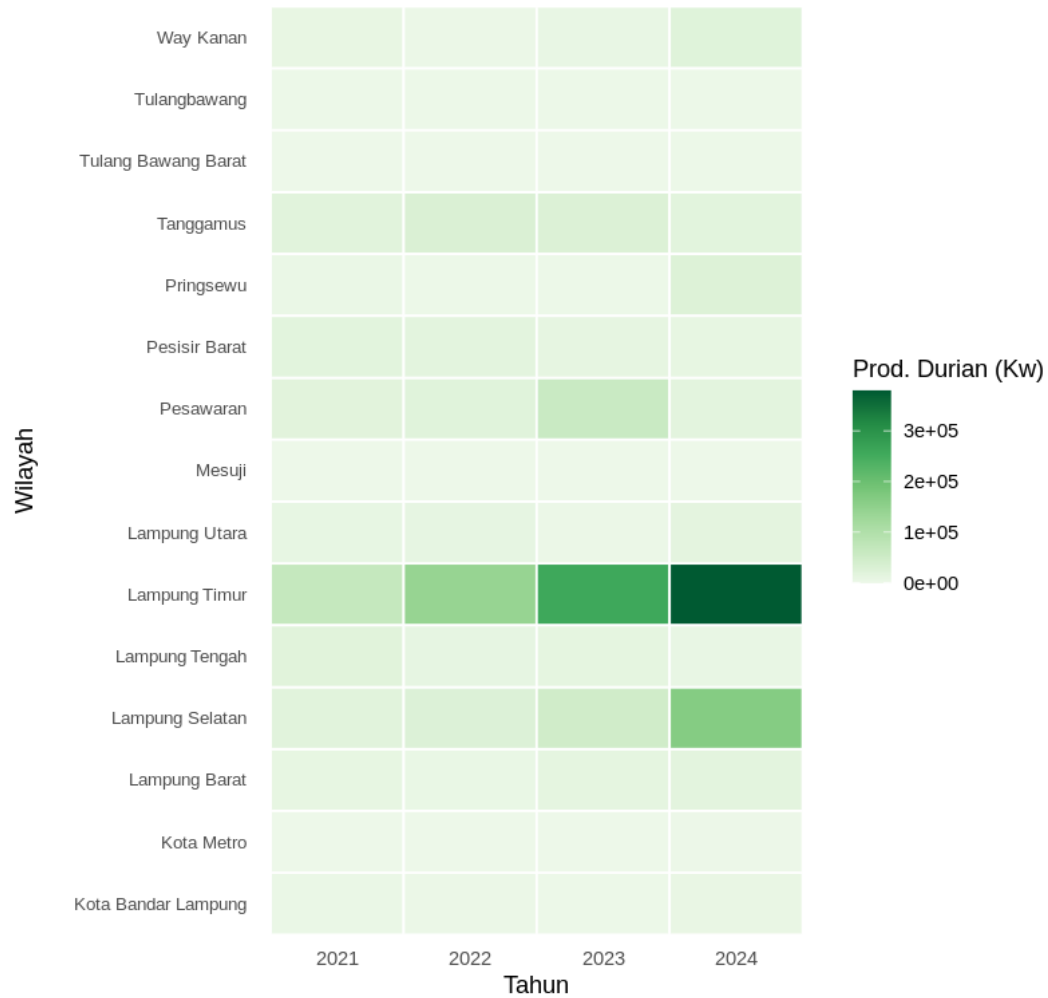
# Skala warna SAMA
# Semua NA sudah diganti jadi angka 0 (hijau muda)
scale_fill_distiller(palette = "Greens", direction = 1, na.value = "red") +

labs(
  title = "Visualisasi Data Bersih (Sesudah Dibersihkan)",
  subtitle = "Perhatikan: Tidak ada lagi area MERAH (NA sudah diisi 0) &↳
↳Wilayah Rapi",
  caption = "Data sudah melalui proses slice() dan replace_na()",
  fill = "Prod. Durian (Kw)"
) +
theme_minimal() +
theme(
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid = element_blank()
)

```

Visualisasi Data Bersih (Sesudah Dibersihkan)

Perhatikan: Tidak ada lagi area MERAH (NA sudah diisi 0) & Wilayah Rapi



Data sudah melalui proses slice() dan replace_na()